E-SIP 传感组研发任务大纲总览

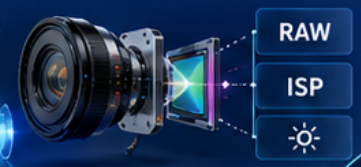
以任务为牵引 · 以数据为核心 · 软硬协同 · 端到端闭环

传感组

高性能感知 · 高质量数据

软硬协同 · 开放可扩展

1 任务驱动成像与相机前端控制



2 多源异构传感器同步、标定与在线自校准



3 数据采集小车与传感器平台搭建



4 传感器数据基准与评测数据集搭建



5 In-Sensor / Near-Sensor 计算



6 Metaoptics 与任务驱动光学前端



光学前端

光源 / Metaoptics / 镜头 / 滤光片等



传感器

图像传感器 / 多模态传感器



RAW/ISP

RAW 数据获取 / ISP 处理



多模态数据

图像 / 点云 / IMU / 雷达 / 事件等



下游任务

定位 / 建图 / 理解 / 交互 / 数据闭环



主要职责

- 面向任务需求，设计并实现高质量成像与可控的相机前端方案，提升感知性能。
- 构建多源异构传感器的高精度时空同步、标定与在线自校准方法，保障数据一致性。
- 搭建数据采集小车与传感器平台，形成稳定、可扩展的采集与测试能力。
- 建设传感器数据基准与评测数据集，制定评测体系，支撑算法研发与性能对比。
- 探索并落地 In-Sensor / Near-Sensor 计算架构，提升系统实时性与能效。
- 研究并实现 Metaoptics 与任务驱动光学前端，突破光学极限，服务复杂场景。

数据驱动创新 · 场景引领突破 · 开放协同共赢 · 持续迭代进化

任务驱动成像与相机前端控制

以任务需求为牵引，RAW/ISP/曝光/增益/光源自适应协同，闭环优化成像质量，服务机器人核心任务

① 场景光线与运动状态



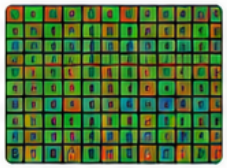
- 光照强度/方向/色温
- 动态范围/对比度
- 运动速度/模糊风险

② 相机成像



- 镜头
- 图像传感器
- 模拟前端

③ RAW数据



- 高动态范围
- 线性数据
- 马赛克RAW

④ ISP



- 去马赛克
- 降噪/色彩校正
- 色调映射/锐化等

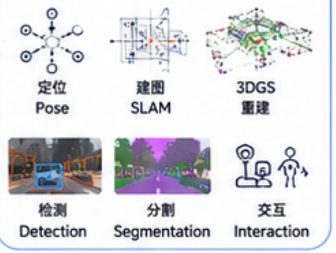
⑤ 图像输出



- RGB图像
- 深度/特征图等
- 视觉质量优化

⑥ 下游任务反馈

（定位、建图、3DGS、检测、分割、交互）



任务反馈驱动闭环优化（自适应调整成像前端与ISP参数）

可调参数（控制手段）

曝光（曝光时间）

短曝光 → 长曝光

控制进光时间，影响亮度与运动模糊

增益（模拟/数字）

低增益 → 高增益

提升信号强度，影响噪声水平

ISP参数

去马赛克/降噪/锐化
色彩/对比度/色调映射等

影响图像质量与任务特征保真度

主动光源

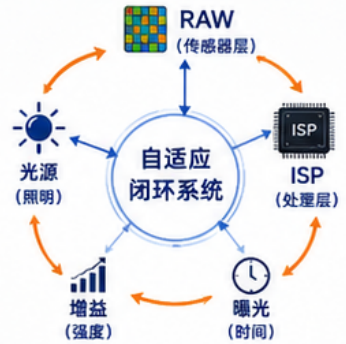
弱 → 强

补光强度/频率/照射角度/模式

核心目标

面向机器人任务而非人眼观感

让图像“更有用”而非“更好看”

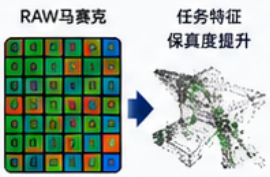


- 全链路自适应闭环优化
- 提升任务性能与鲁棒性
- 适应多场景与复杂环境
- 可解释、可迁移、可扩展

以任务为牵引，以数据为依据
持续进化的智能成像系统

① RAW层面任务驱动研发

面向任务，优化原始信号质量
保留任务关键信息



- 任务感知的曝光/增益/读出策略
- HDR/多曝光融合（按任务自适应）
- 噪声建模与RAW域增强
- 运动模糊风险评估与抑制

② 任务驱动ISP研发

以任务为目标的ISP参数自适应
而非以人眼观感为目标



- 任务感知的去马赛克与降噪
- 特征保真导向的锐化与对比度
- 色彩与曝光风格自适应
- 面向任务/多场景ISP策略库

③ 主动曝光与增益控制

根据场景与任务自适应调节
平衡亮度、动态范围与噪声



- 场景亮度评估（直方图/统计量）
- 运动速度评估（IMU/光流）
- 自适应曝光/增益联合优化
- 快速收敛与稳定控制（抗抖动）

④ 主动光源控制

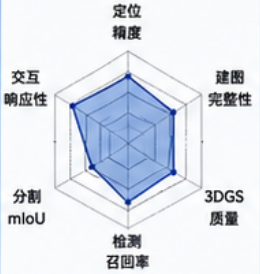
按任务需求主动调节补光策略
提升鲁棒性与任务可见性



- 光强自适应（按距离/反射率）
- 频率/占空比/照射角度优化
- 多光源协同（白光/红外/结构光）
- 眩光抑制与能耗约束

⑤ 多任务冲突建模

量化任务间冲突，寻找最优折中
实现全局最优的成像策略



- 任务指标建模与归一化
- 冲突度量与权重自适应
- 多目标优化（Pareto最优）
- 在线学习与策略迁移

典型应用场景

室内机器人	户外机器人	自动驾驶	工业巡检	安防监控	服务机器人
暗光/近距	强光/高动态	高速/复杂光照	逆光/高反射	夜间/低照度	人机交互

多源异构传感器同步、标定与在线自校准

任务定位

- 面向多平台、多场景测绘与感知任务，解决多源异构传感器在时间与空间上不一致的问题。
- 构建统一时空标定体系，实现高精度同步、标定与在线自校准。
- 提升数据融合质量，支撑高精度三维重建、定位导航与环境感知。

统一时空标定体系

时间：统一时间基准 / 时钟同步

空间：统一坐标基准 / 空间标定

统一坐标系与时间基准

Z / X / Y

传感器

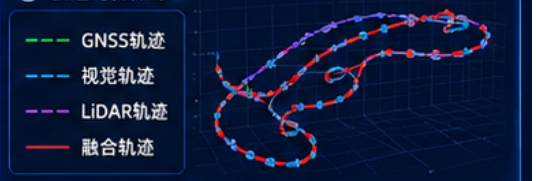
- **可见光相机**：图像帧/曝光时间
- **IMU**：加速度/角速度 高频惯导数据
- **GNSS**：位置/速度/时间 (PPS)
- **LiDAR**：点云/时间戳 360° 扫描
- **RGB-D相机**：彩色图像/深度间点云
- **NIR相机**：近红外图像 (700~1000nm)
- **热红外相机**：热辐射图像 温度信息
- **偏振相机**：偏振态图像 DoLP/AoLP

直观效果示例

① 图像与点云投影效果



② 轨迹对齐效果



③ 标定板示意（棋盘格/AprilTag）



① 时间同步

硬同步（高精度）

PPS → PTP (IEEE 1588) → 外部触发 → 同步板

软同步（高鲁棒）

图像运动 (特征匹配) → IMU (运动一致性) → LiDAR里程计 (特征匹配/ICP) → GNSS轨迹 (相关性对齐)

统一时间基准，最小化时间偏移

② 内参标定

- 相机内参（焦距、主点、畸变）
- LiDAR内参（垂直角、时间延迟等）
- IMU内参（噪声、零偏、比例因子）
- RGB-D深度内参（深度尺度、畸变）
- 偏振/热红外内参（几何与响应模型）

提升单传感器测量精度

③ 外参标定

- 相机 - IMU
- 相机 - LiDAR
- 相机 - GNSS
- 相机 - 相机
- RGB-D - IMU

建立统一空间坐标关系

④ 在线自校准与标定健康监测

- **漂移监测**：跟踪外参与内参随时的缓慢漂移
- **时间偏移监测**：实时估计时间偏移并告警
- **掉线检测**：监测传感器在线状态与数据质量
- **重新标定提示**：当误差超阈值，提示重新标定

保障系统长期稳定与数据可靠

核心目标

建立统一时空标定体系，支撑高精度测绘套件与消费级端侧套件



高精度测绘套件（专业级）

- ☑ 高精度同步与标定 ☑
- ☑ 复杂场景高可靠融合 ☑
- ☑ 高精度三维建模与测绘 ☑

消费级端侧套件（轻量级）

- ☑ 低成本传感器兼容 ☑
- ☑ 自校准与健康监测 ☑
- ☑ 端侧实时融合与感知 ☑



数据采集小车与传感器平台搭建

同一台无人小车，双套传感器共载 | 统一时间同步 | 联合标定 | 同步采集

任务定位

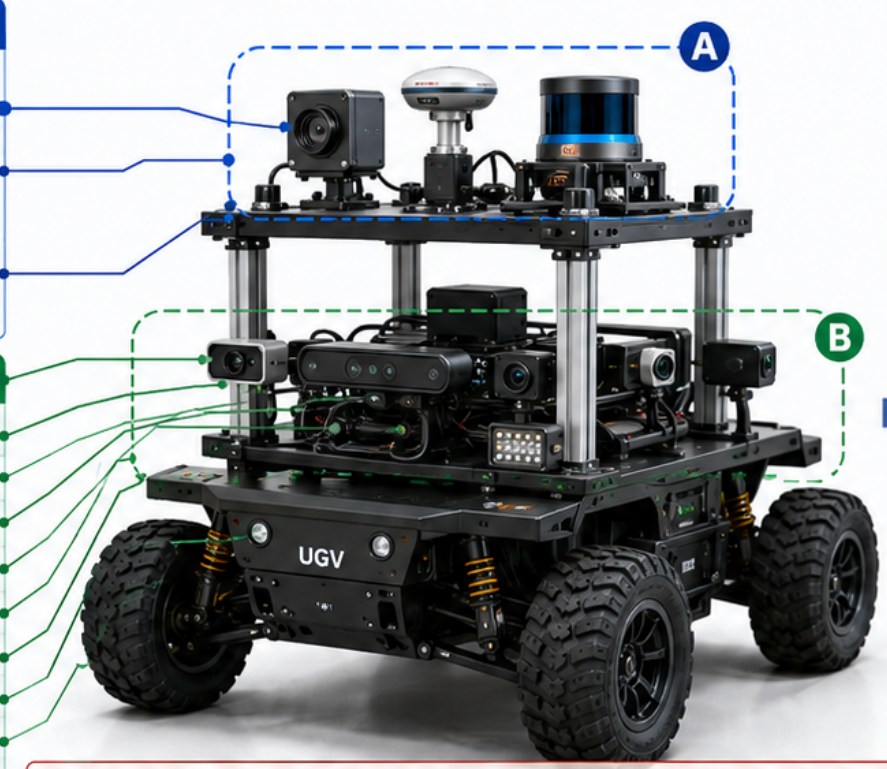
面向复杂场景的离线建图与端侧部署数据生产，构建一体化，多模态，高时空对齐的数据采集平台，满足高精度测绘需求与端侧算法训练/评测需求。

A. 高精度测绘套件（高精）

- 高精度相机（全局快门/高分辨率）
- 高精度组合惯导（GNSS/IMU）
- 高精度激光雷达（多线/高精度）

B. 消费级端侧套件（端侧）

- RGB相机
- IMU
- GNSS
- 消费级LiDAR
- RGB-D / 深度相机
- 热红外相机
- NIR近红外相机
- 结构光相机
- 主动光源（可见/红外）



同一车体 | 双套传感器共载 | 统一时间同步 | 联合标定 | 数据一致可复现

同步采集

所有传感器统一时间戳，毫秒级时间同步

统一标定（联合标定）

高精套件与消费级套件联合标定，建立统一坐标系

可回放

支持原始数据回放与多传感器复现

可扩展

预留接口与供电，便于传感器扩展升级

1 其他硬件平台搭建

- 同步触发板（统一时钟/触发）
- 主动光源控制板
- 供电与监测（电源分配/电量监测）
- 安装支架与刚性结构
- 线束接口防护与散热
- 电磁兼容（EMC）
- 功耗热管理（散热/温控）

2 数据采集软件与传感质量评估

- **同步采集**：多传感器统一采集与时间对齐
- **实时预览**：多路数据实时可视化
- **数据存储**：高效存储与数据管理
- **元数据记录**：设备信息/时间/环境/位姿等元数据
- **标定文件管理**：标定参数版本化与管理
- **离线回放**：多源数据时间轴回放
- **健康诊断**：设备状态监测与告警
- **质量评估**：数据完整性/一致性/精度评估

核心目标： 构建一台同时承载高精与消费级双套传感器的无人小车平台，支撑离线建图与端侧部署数据生产。

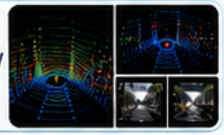
传感器数据基准与评测数据集搭建

重点数据场景

1. 低照/夜间/弱纹理
2. 强光/背光/过曝/室内外光照突变
3. 高速运动/运动模糊/rolling shutter
4. 反光/透明/湿地面/玻璃/金属
5. 遮挡/污渍/水滴/灰尘/松动
6. 多传感器时间不同步/外参扰动/传感器退化
7. 长期重复采集（昼夜、季节、施工、动态变化、环境更新）






真实数据



- 多传感器真实采集
- 多场景、多环境、多时段
- 长时间、重复、持续更新

虚拟数据



- 可控参数与极端场景生成
- 精确真值与可扩展性
- 成本可控、规模可扩展

公开数据集



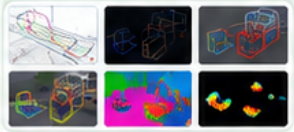
- 整合主流公开数据集
- 统一格式与标注对齐
- 去重、清洗与增强

E-SIP 传感器数据基准

多源融合 · 统一标准 · 高质量真值 · 可评测可复现

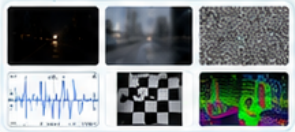
1 标注体系

- 轨迹真值（6DoF）
- 点云真值
- 2D/3D 检测
- 语义分割
- 变化区域（Change）
- 交互标签（人-车-物）



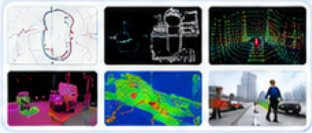
2 质量标签

- 低照（Low-light）
- 模糊（Blur）
- 噪声（Noise）
- 同步异常（Desync）
- 标定异常（Calib. Err.）
- 多模态一致性（MM Cons.）



3 评测指标

- 定位（Localization）
- 建图（Mapping）
- 3DGS 重建（3DGS）
- 理解（Perception）
- 差异检测（Change Det.）
- 交互感知（Interaction）



4 版本管理

- 原始数据版本（Raw Data）
- 标定文件版本（Calibration）
- 标注版本（Annotation）
- 真值版本（Ground Truth）
- 脚本版本（Scripts/Config）
- 结果版本（Results）

v1.0 v1.1 v1.2 … vn

核心目标

统一标注
统一规范、统一工具、统一标准，保障标注一致性与可扩展性

+

统一真值
多源融合验证，提供高精度、高完整性真值，支撑公平评测与算法对比

+

统一指标
覆盖定位、建图、重建、理解、差异与交互等任务，构建科学、全面、可量化的评测体系

+

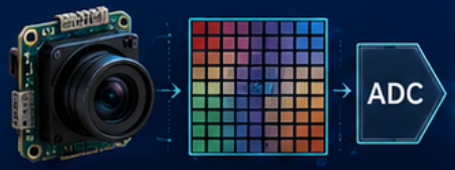
统一版本管理
全流程版本化管理，保障数据可追溯、可复现、可共享、可持续迭代更新

构建开放、标准、高质量、可持续演进的传感器数据基准与评测数据集，助力算法研发、性能评测与产业应用落地

In-Sensor / Near-Sensor 计算

把计算前移到传感器与近传感器侧，持续降低功耗、延迟与带宽，实现长期部署与智能闭环

1 传感器侧 Sensor-side



- 模拟信号采集
- 像素级处理潜力

2 近传感器侧 Near-sensor

AI Engine 芯片



- 实时推理与预处理
- 数据缩减与编码
- 接口输出

3 端侧主平台



- 融合决策与应用
- 本地存储与控制
- 安全与调度

4 云端闭环



模型讲练与优化

OTA 升级与策略下发

- 模型进化
- 策略闭环
- OTA 持续优化

数据带宽演进



原始数据（高带宽）
Raw Data
全分辨率像素流/视频流
高带宽、功耗高



预处理 / 事件 / 差异（低带宽）
Preprocessed / Events / Deltas
降采样、特征、事件、差异帧
显著降低带宽



关键信息 / 结构化结果（更低带宽）
Key Info / Structured Results
检测框、语义标签、统计量、状态
极低带宽、低时延



模端与策略闭环（极低带宽）
Model & Policy Loop
模型更新、阈值、策略、配置
控制信息级别

1 片上 AI / 智能相机平台验证



- 片上 AI Engine 集成验证
- 端到端功耗 / 延迟 / 带宽评估
- 不同制程与工艺可行性验证
- 开发工具链与模型部署验证

2 sensor-side 目标检测与语义初筛



- 像素级或特征级目标检测
- 语义分割 / 物体初筛
- 仅输出关键信息 / 候选框
- 大幅降低后端处理负担

3 sensor-side 图像质量评估与健康诊断



- 曝光、对焦、噪声、模糊评估
- 传感器老化 / 坏点 / 遮挡检测
- 环境光与温度监测
- 自适应参数调优与告警

4 前端隐私匿名化



- 人脸 / 车牌 / 可识别信息脱敏
- 传感器哈希 / 加密 / 混淆
- 合规安全，隐私优先
- 支持可审计与可追溯

5 低带宽事件触发与差异上报



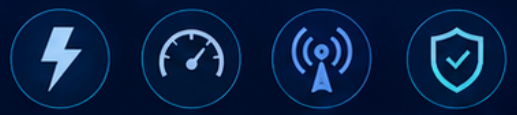
- 事件相机 / 差异帧 / 运动分块
- 触发式上报，按需传输
- 极低带宽与超低延迟
- 适用于边缘长时运行场景

6 PPA / 事件相机等长期方向



- 极致功耗 / 性能 / 面积优化
- 事件相机与混合架构探索
- 3D 集成 / 存算一体 / 新器件
- 面向长期部署与大规模应用

核心目标



低功耗
μW ~ mW 级
长续航友好

低延迟
毫秒级到微秒级
实时响应

低带宽
带宽降低
10^2 ~ 10^4 倍

长期部署友好
可靠稳定
可维护可升级

路线图（分阶段目标）

短期（0~12 个月）
验证与打通

- 平台与工具链搭建，端到端打通
- 关键算法在 sensor-side 验证
- 带宽降低 ≥ 10x，功耗降低 ≥ 30%
- 典型场景 PoC 与性能基线建立

中期（12~24 个月）
优化与规模化



- 算法与硬件协同优化，量产级设计
- 带宽降低 ≥ 100x，功耗降低 ≥ 50%
- 多场景适配与产品化落地
- OTA 闭环与远程策略管理

长期（24 个月以上）
智能闭环与生态拓展

- 自进化模型与策略持续迭代
- 事件相机 / 新器件 / 3D 集成落地
- 带宽降低 ≥ 1000x，极致能效
- 构建开放生态，长期部署无忧



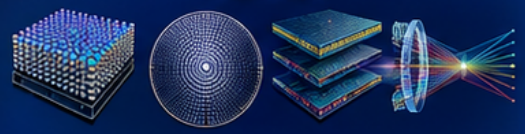
✓ 更低能耗　✓ 更低延迟　✓ 更低带宽　✓ 更强隐私与安全　✓ 更高可靠性　✓ 长期部署与可持续演进

Metaoptics 与任务驱动光学前端

以任务为牵引，联合优化光学—传感—算法全链路，打造面向未来机器视觉的智能光学前端

1 光学前端

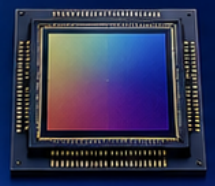
Metaoptic / Metalens / Metasurface
超薄光学前端



超薄轻量　高集成度　可重构　波前调控　多功能

2 传感器

CMOS / NIR 传感器



- 高灵敏度
- 低噪声
- 宽动态
- 近红外响应

3 RAW/ISP

任务驱动的图像处理流水线

- 去噪 Denoise
- 去马赛克 Demosaic
- HDR
- 增强 Enhance
- 色彩校正 Color
- 畸变校正 Correction
- 锐化 Sharpen
- 语义增强 Semantic

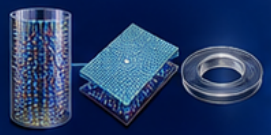
4 下游机器人任务

- 导航避障
- 物体识别与抓取
- 材质与表面理解

联合优化闭环

光学设计 ↔ 传感器特性 ↔ ISP算法 ↔ 任务性能　联合优化，迭代进化

1 Metaoptics/metalens/metasurface 调研



- 国内外前沿进展跟踪
- 器件原理与关键技术梳理
- 性能指标与应用场景分析
- 技术趋势与机会点识别

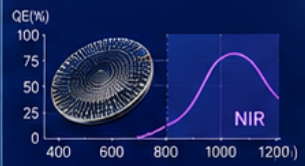
2 光学前端仿真与任务链路建模

光学仿真 (FDTD/Ray) → 传感器模型 (噪声/量化) → ISP仿真 (算法链) → 任务模型 (感知/控制)
→ 任务性能评估

- 光学设计与波前调控仿真
- 传感器与成像链路建模
- ISP算法仿真与二次开发
- 任务驱动的性能评估与优化

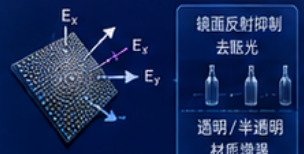
从仿真与二次开发起步

3 NIR metalens 与近红外任务驱动光学前端



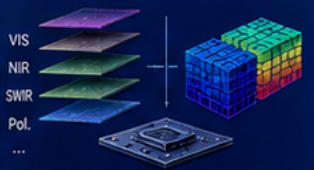
- NIR metalens 设计与仿真
- 近红外成像与感知任务建模
- 夜间/低照度/穿透等场景验证
- NIR 传感器适配与系统评估

4 偏振 metasurface 与特殊材质感知



- 偏振调控器件设计与仿真
- 金属/玻璃/水体等特殊材质感知
- 偏振成像与去反射验证
- 材质参数反演与表面重建

5 多光谱/材质识别与可编程光学验证



- 多光谱成像与材质数据库构建
- 材质识别与表面属性估计
- 可编程/可重构光学器件验证
- 系统级集成与场景测试

6 外部合作与器件路线规划



材料工艺合作 → 器件加工与封装 → 测试验证与迭代 → 量产可行性评估

- 高校/研究所/企业合作网络
- 器件路线与工艺可行性评估
- 知识产权布局与风险管理
- 专用光学模组路线与储备

核心目标

- 面向任务的最优成像与感知性能
- 超薄轻量、低功耗、高集成光学前端
- 仿真—验证—迭代的闭环能力建设
- 论文专利产出与技术壁垒构建
- 外部合作与产业化路线储备

短期 (0-6 个月)

仿真与二次开发为主，打基础

- 文献调研与技术梳理
- 光学/传感/ISP 仿真平台搭建
- 二次开发与算法链路打通
- 任务建模与性能评估
- 初步方案与可行性验证
- 技术报告与阶段总结

目标：形成可运行的仿真链路与初步方案

中期 (6-18 个月)

原型验证与迭代优化，出成果

- 光学前端原型设计与加工
- 论文撰写与投稿
- 系统集成与实验平台搭建
- 专利申请与布局
- 场景测试与性能迭代
- 合作项目启动与深化

目标：完成原型验证，形成论文与专利成果

长期 (18 个月以上)

走向应用与规模化，建壁垒

- 专用光学模组开发
- 外部生态与产业合作
- 多场景应用验证与优化
- 量产可行性验证
- 标准化与可靠性验证
- 专用光学模组储备

目标：构建专用光学模组储备与生态壁垒

从仿真和二次开发起步 → 逐步走向原型验证 → 论文专利产出 → 外部合作深化 → 专用光学模组储备

